

سلسلة الدعم رقم (1) في مادة الفيزياء للسنة 03 متوسط

التمرين (1)



• اجب بصح او خطأ مع تصويب الخطأ ان وجد :

- 1- يخزن النابض طاقة كامنة ثقالية عند استطالته .
- 2- الطاقة الحركية تخزنها الجملة عندما تكون في حالة سكون .
- 3- تحول البطارية طاقتها عن طريق الفعل الميكانيكي.
- 4- يرمز للطاقة الحركية ب E_r
- 5- كل جسم متحرك يكتسب طاقة حركية.

التمرين (2)

• اليك السلسلة لاحدى التركيبات التي يتوفر عليها مخبر المتوسط .



1- كيف تسمى هذه السلسلة في مجال الطاقة ثم بين الهدف من هذه التركيبة.

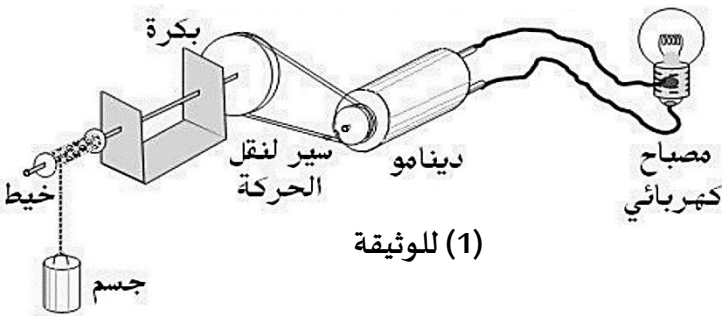
2- اعط الرموز الموافقة لكل نمط من أنماط تخزين وتحويل الطاقة.

3- مثل السلسلة الطاقوية الموافقة لهذه التركيبة.

4- أعط الحصيلة الطاقوية لحظة بداية تبخر الماء.

التمرين (3)

• تمثل الوثيقة (1) المراقبة تركيبة لاشتعال مصباح بفعل سقوط جسم من ارتفاع معين.



1- ما هو الفعل النهائي المراد تحقيقه في هذه التركيبة؟

2- حدد نمط تخزين الطاقة لكل من :

(أ) الجسم (ب) الدينامو (ج) المصباح

3- مثل السلسلة الوظيفية الموافقة لهذه التركيبة؟

4- مثل السلسلة الطاقوية الموافقة لهذه التركيبة.

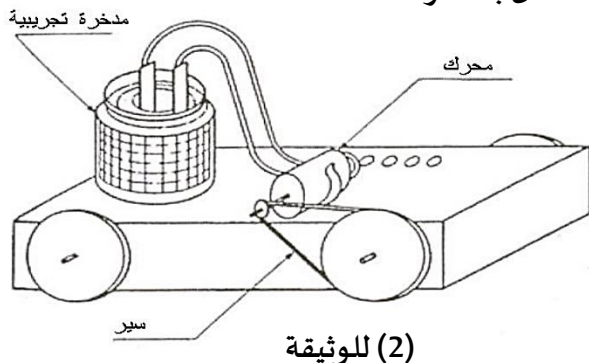
5- أعط الحصيلة الطاقوية للتركيبة بين :

(أ) اللحظتين t_1 و t_2 من بداية التشغيل.

(ب) بعد اللحظة t_2 من التشغيل.

التمرين (4)

• قام سمير بإنجاز التركيبة المبينة للوثيقة (2) والمتمثلة في سيارة متحركة تعمل بمدخرة.



1- اشرح باختصار كيف تشتغل سيارة سمير.

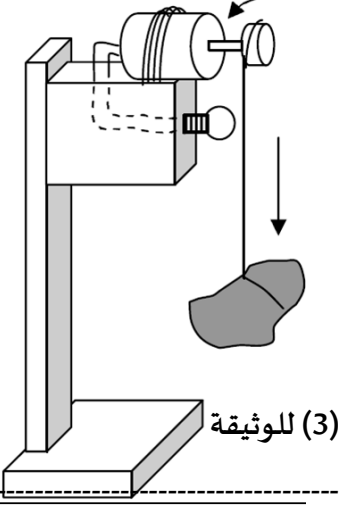
2- أذكر العناصر التي تخزن الطاقة في سيارة سمير.

3- مثل السلسلة الوظيفية الموافقة لحركة السيارة.

4- مثل السلسلة الطاقوية الموافقة خلال تقدم سيارة سمير.

5- استنتج الحصيلة الطاقوية للسيارة لحظة انطلاقها.

التمرين (5)



- التركيب المقابل صممها التلميذ ياسر من أجل غرض معين.
- 1- ما هو هدف ياسر من تصميم هذه التركيبة.
- 2- اشرح باختصار مبدأ عمل تركيبة ياسر.
- 3- مثل السلسلة الوظيفية الموافقة لهذه التركيبة ثم استنتج السلسلة الطاقوية.
- 4- أعط الحصيلة الطاقوية لحظة ترك الحجر يسقط؟
- أراد ياسر رفع الحجر مرة أخرى فغير أحد عناصر التركيبة ببطارية.
- (أ) برأيك ما هو العنصر الذي تم تغييره من طرف ياسر؟
- (ب) مثل الحصيلة الطاقوية الموافقة للتركيبة الجديدة لحظة بداية رفع الحجر.

التمرين (6)

- بينما كان يونس يتجول في الشارع رفقت والده، فلفت انتباهه عمود كهربائي مثبت أعلاه لوحة مستطيلة كما تبينه الوثيقة (4)



- ✓ س1: كيف تسمى تلك اللوحة يا أبي وما دورها؟
- ✓ س2: لماذا يتوهج مصباح العمود في الليل رغم غياب الشمس.

من خلال ما درست وبالاعتماد على الوثيقة:

- 1- حاول ان تضع نفسك مكان والد يونس وتجبب عن أسئلة ابنه؟
- 2- مثل السلسلة الوظيفية والطاقوية خاصة بتركيبة الوثيقة (4) لما يحدث في النهار والليل.
- 3- أعط الحصيلة الطاقوية للتركيبة لحظة غروب الشمس.
- 4- اشرح لـ يونس الفائدة من استعمال مثل هذه الألواح.

التمرين (7)

- تمثل الوثيقة (5) نموذج لسيارة تعتبر صديقة البيئة وكذلك تعمل بالطاقة المتجددة في عملها.



- 1- حاول تقديم وصف لمبدأ تشغيل هذه السيارة.
- 2- حدد الفعل النهائي لهذه التركيبة.
- 3- مثل السلسلة الوظيفية الموافقة لهذه السيارة ثم استنتج الحصيلة الطاقوية.
- 4- أعط الحصيلة الطاقوية لحظة انطلاق هذه السيارة.
- 5- لماذا تعتبر مثل هذه السيارات صديقة للبيئة؟

التمرين (8)

لقد أصبح الباور بانك (Power Bank) من أهم الأجهزة التي نقتنها ونرغب في شراءها، حيث توفر لنا عناء البحث عن مصدر الطاقة في حالة رغبتك في شحن هاتفك أثناء السفر، كما تحتوي بعض الأنواع على مصابيح LED من أجل مواجهة الظلام في حالة انقطاع التيار الكهربائي.



(6) للوثيقة

- 1- بين مبدأ عمل بطارية Power Bank.
- 2- أعط الحصيلة الطاقوية لحظة بداية ونهاية شحن بطارية Power Bank.
- 3- أعط السلسلة الطاقوية والحصيلة الطاقوية الموافقة للوثيقة (6).
- 4- برأيك، ما هو البديل لشحن الهاتف والبطارية في حالة السفر بعد نفاذ طاقتهم.